

Examen Teórico - Sistemas Lineales e Interpolación

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Instrucciones

- El examen contiene 20 preguntas de opción múltiple.
 - Está dividido en dos bloques:
 - **Sistemas de Ecuaciones Lineales** (preguntas 1–10) y
 - **Interpolación** (preguntas 11–20).
-

Bloque A — Sistemas de Ecuaciones Lineales (1–10)

- P1.** ¿Qué condición mínima debe cumplir una matriz cuadrada A para que exista A^{-1} (la inversa)?
- A. ser simétrica
 - B. tener determinante distinto de cero
 - C. ser diagonal
 - D. tener entradas positivas
- P2.** La regla de Cramer se usa para resolver sistemas lineales cuando:
- A. la matriz de coeficientes es singular
 - B. el sistema es sobredeterminado
 - C. la matriz es cuadrada y su determinante es distinto de cero
 - D. el sistema tiene infinitas soluciones
- P3.** ¿Cuál es la idea principal del método de eliminación de Gauss?
- A. Hallar la inversa de la matriz por adjuntos
 - B. Triangularizar la matriz por operaciones elementales para luego sustituir hacia atrás
 - C. Calcular cofactors
 - D. Evaluar polinomios
- P4.** ¿Qué ventaja tiene Gauss–Jordan sobre la eliminación de Gauss clásica?
- A. Evita la necesidad de sustitución hacia atrás
 - B. Requiere menos operaciones siempre
 - C. Sólo aplica a matrices diagonales
 - D. Siempre produce la inversa de A
- P5.** En descomposición LU, $[A] = [L][U]$, ¿qué representan L y U ?
- A. L superior y U inferior
 - B. L y U diagonales
 - C. L triangular inferior con 1s en diagonal y U triangular superior
 - D. matrices ortogonales
- P6.** ¿Qué problema pretende evitar el pivoteo parcial durante la eliminación de Gauss?
- A. Reducción del número de operaciones
 - B. División por cero o inestabilidad numérica por pivotes pequeños
 - C. La construcción de la matriz inversa
 - D. Aumentar la precisión hasta infinito
- P7.** ¿Cuál es una condición típica que asegura la convergencia de métodos iterativos como Jacobi o Gauss–Seidel?
- A. La matriz es singular
 - B. La matriz es estrictamente diagonal dominante o simétrica positiva definida
 - C. La matriz tiene ceros en la diagonal
 - D. El vector solución es nulo

P8. En el método de Jacobi, cómo se actualizan las incógnitas en cada iteración?

- A. Se usan los valores nuevos inmediatamente
- B. Se usan sólo los valores de la iteración anterior para todas las incógnitas
- C. No se actualizan
- D. Se calcula la inversa en cada paso

P9. ¿En qué difiere Gauss–Seidel de Jacobi?

- A. Gauss–Seidel usa inversión de matrices

B. Gauss–Seidel utiliza valores actualizados dentro de la misma iteración para acelerar la convergencia

C. Son idénticos

D. Gauss–Seidel nunca converge

P10. El número de condición de una matriz mide:

A. Su tamaño físico

B. La sensibilidad de la solución ante perturbaciones en los datos

C. El número de filas

D. La diagonalización inmediata

Bloque B — Interpolación (11–20)

P11. ¿Qué se entiende por interpolación polinómica?

- A. Ajustar una curva exponencial
- B. Construir un polinomio de grado n que pase por $n + 1$ puntos dados
- C. Calcular derivadas numéricas
- D. Integrar por trapecios

P12. La forma de Lagrange del polinomio interpolante es útil porque:

- A. Evita calcular determinantes
- B. Permite construir el polinomio directamente sin resolver sistemas lineales
- C. Es siempre de grado 1
- D. No requiere valores y

P13. En el polinomio de interpolación de Newton, las diferencias divididas sirven para:

- A. Calcular integrales
- B. Obtener los coeficientes del polinomio de Newton de forma recursiva
- C. Medir errores
- D. Interpolar sólo con dos puntos

P14. ¿Cuál es la cota de error del polinomio interpolante de Lagrange (o Newton)?

A. Es nula siempre

B. Involucra la derivada $f^{(n+1)}(\xi)$ y el producto $\prod (x - x_i)$ dividido por $(n + 1)!$

C. Es proporcional al grado n únicamente

D. No existe

P15. La matriz de Vandermonde aparece al:

A. Resolver sistemas para hallar coeficientes del polinomio interpolante en la base monomial

B. Calcular integrales

C. Derivar funciones

D. Ajustar rectas

P16. La interpolación lineal entre dos puntos es equivalente a:

A. Un polinomio de grado cero

B. Un polinomio de grado uno (recta) que pasa por ambos puntos

C. Una spline cúbica

D. Una exponencial

- P17.** ¿Qué problema aparece al usar polinomios de grado muy alto para muchos nodos igualmente espaciados?
- A. Mayor precisión siempre
 - B. Oscilaciones grandes (fenómeno de Runge) y mala condición numérica
 - C. Reducción del error a cero
 - D. Imposibilidad de evaluar el polinomio
- P18.** ¿Qué es un **splínecúbico** (trazador cúbico)?
- A. Un polinomio global de grado alto
 - B. Conjunto de polinomios cúbicos por tramos con continuidad en derivadas hasta 2º orden
 - C. Una transformada
 - D. Una interpolación lineal
- P19.** La extrapolación difiere de la interpolación en que:
- A. Interpola fuera del rango de datos conocidos, por lo tanto es menos confiable
 - B. Siempre es más precisa
 - C. No usa los datos
 - D. Se hace sólo con polinomios de grado par
- P20.** En la forma de Lagrange $L_i(x)$, cuál es la propiedad fundamental en los nodos?
- A. $L_i(x_j) = 0$ para todo j
 - B. $L_i(x_j) = \delta_{ij}$ (Kronecker)
 - C. $L_i(x_j) = 1$ siempre
 - D. $L_i(x_j) = x_j$
- P21.** ¿Cuál es una ventaja práctica de la forma de Newton frente a la de Lagrange?
- A. No requiere conocer los nodos
 - B. Permite añadir un nuevo nodo sin rehacer todos los cálculos desde cero
 - C. Es siempre más simple analíticamente
 - D. No necesita diferencias divididas